

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH

Ứng Dụng YOLO và SUMO Trong Điều Khiển Tín Hiệu Giao Thông

Nhóm thực hiện: Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Hồng Lịch, Lê Anh Đức

BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thực Trạng Ùn Tắc Giao Thông Đô Thị

TÌNH TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG

- Ùn tắc nghiêm trọng xảy ra thường xuyên tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
- Đặc biệt nghiêm trọng vào các khung giờ cao điểm (sáng: 7h - 9h, chiều: 16h30 - 19h).
- Thời gian di chuyển trung bình của người dân tăng từ 1.5 đến 2 lần so với giờ thường.
- Gây căng thẳng tâm lý, giảm hiệu suất làm việc và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.

HỆ QUẢ & TỔN THẤT NGHIÊM TRỌNG

- Tổn thất kinh tế: Ước tính hàng tỷ USD mỗi năm do lãng phí nhiên liệu và thời gian lao động xã hội.
- Ô nhiễm môi trường: Lượng khí phát thải độc hại từ động cơ chạy không tải tăng vọt (CO2, NOx, bụi mịn PM2.5).
- Ô nhiễm tiếng ồn: Tiếng còi xe và động cơ liên tục gây ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến hệ thần kinh cư dân.

Hạn Chế Hệ Thống Cố Định & Mục Tiêu Đề Tài

HẠN CHẾ HỆ THỐNG CỐ ĐỊNH (FIXED-TIME)

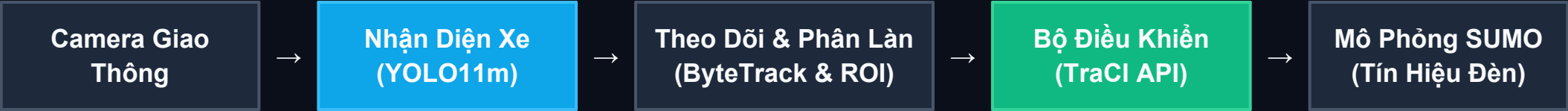
- Chu kỳ cứng nhắc: Hoạt động theo thời gian cài đặt sẵn, hoàn toàn độc lập với lưu lượng xe biến động thực tế.
- Lãng phí pha xanh: Làn không có phương tiện vẫn được cấp đèn xanh, trong khi làn kẹt cứng vẫn phải chờ đèn đỏ.
- Tự động dồn ứ: Gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nhân tạo tại các nút giao ngay cả ngoài giờ cao điểm.

MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA ĐỀ TÀI

- Nhận diện tự động: Phát hiện và đếm số lượng phương tiện theo thời gian thực từ camera giao thông.
- Phân tích thông minh: Tính toán chính xác mật độ và chiều dài hàng đợi phương tiện trên từng làn đường.
- Điều khiển thích ứng: Tối ưu hóa thời lượng đèn xanh linh hoạt để giải phóng dòng xe nhanh nhất.

Sơ Đồ Kiến Trúc Hệ Thống Tổng Thể

LUỒNG DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG



- Nhận diện & Theo dõi: YOLO11m phát hiện bounding box, ByteTrack theo dõi phương tiện, thuật toán Point-in-Polygon phân làn và đếm số xe trong vùng ROI.
- Đưa quyết định & Điều khiển: Bộ điều khiển (AC, MP) nhận thông số mật độ xe, tính toán thời gian xanh hoặc chọn pha tối ưu, điều khiển đèn trong SUMO qua TraCI API.

Bộ Dữ Liệu Huấn Luyện & EDA

TỔNG SỐ ẢNH

12.473

NHÃN ĐỐI TƯỢNG

> 54.000

MẤT CÂN BẰNG

RẤT CAO

PHÂN BỐ CÁC LỚP BAN ĐẦU

- Bộ dữ liệu ban đầu bao gồm 4 phân lớp chính: Ô tô (Car), Xe tải (Truck), Xe buýt (Bus), Xe máy (Motorcycle).
- Quá trình khám phá dữ liệu (EDA) cho thấy sự mất cân bằng cực kỳ lớn giữa các lớp.

SỰ MẤT CÂN BẰNG NGHIÊM TRỌNG

- Lớp Car (Ô tô): Chiếm số lượng áp đảo hoàn toàn trong bộ dữ liệu (trên 90% số lượng nhãn).
- Lớp Motorcycle (Xe máy): Chỉ xuất hiện vồn vẹn đúng 7 mẫu ảnh trên tổng số 12.473 ảnh.
- Hệ quả: Mô hình không đủ mẫu để học đặc trưng xe máy, chắc chắn gây ra hiện tượng học lệch nặng.

Tiền Xử Lý & Tăng Cường Dữ Liệu

QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

- Loại bỏ lớp Xe máy: Xóa bỏ hoàn toàn lớp Motorcycle do quá ít mẫu, giúp mô hình tập trung học các lớp còn lại.
- Undersampling lớp Car: Cắt giảm bớt các ảnh chỉ chứa duy nhất lớp Car để cân bằng tỷ lệ với Xe tải và Xe buýt.
- Chia tập dữ liệu chuẩn: Chia tỷ lệ 80% Train, 10% Validation, 10% Test.
- **Train: 9.979 ảnh | Val: 1.247 ảnh | Test: 1.247 ảnh**

KỸ THUẬT TĂNG CƯỜNG DỮ LIỆU

- Tăng cường đặc thù YOLO: Mosaic (ghép ngẫu nhiên 4 ảnh giúp mô hình nhận diện tốt vật thể nhỏ) và Mixup.
- Biến đổi hình học: Áp dụng các phép xoay ảnh ngẫu nhiên, phóng to/thu nhỏ, dịch chuyển, thay đổi độ sáng.
- Mục tiêu: Tăng khả năng tổng quát hóa, giúp mô hình nhận diện tốt dưới nhiều góc nhìn camera và thời tiết.

Huấn Luyện Mô Hình YOLO11m

CẤU HÌNH HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

- Kiến trúc: Lựa chọn YOLO11m (Medium) - đảm bảo cân bằng xuất sắc giữa tốc độ thực thi real-time và độ chính xác.
- Độ phân giải đầu vào (Input): 640 x 640 pixel.
- Chu kỳ huấn luyện: Đặt cấu hình chạy tối đa 100 Epochs.
- Cơ chế Early Stopping: Tự động dừng tại Epoch thứ 91 do tham số loss không cải thiện thêm trên tập Validation.
- Trọng số tối ưu: Trích xuất trọng số tốt nhất ở Epoch 71.

ĐỒ THỊ HỘI TỤ VÀ MẤT MÁT (LOSS)

- Box Loss (Định vị bounding box): Đường cong giảm mượt mà, hội tụ nhanh chóng, thể hiện khả năng vẽ khung bao chính xác.
- Class Loss (Phân loại đối tượng): Giảm ổn định và đạt giá trị thấp trên cả tập Train và Validation.
- Kết luận: Quá trình huấn luyện diễn ra bình thường, mô hình không bị quá khớp (Overfitting) và đạt độ ổn định cao.

Kết Quả Đánh Giá Trên Tập Test

PRECISION (ĐỘ CHÍNH XÁC)

77.1%

RECALL (ĐỘ BAO PHỦ)

80.9%

mAP@50 (CHUNG)

85.7%

Lớp đối tượng (Class)	mAP@50
Car (Ô tô)	95.8%
Bus (Xe buýt)	84.7%
Truck (Xe tải)	76.6%
Chung (All classes)	85.7%

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ

- Lớp Car đạt kết quả vượt trội (95.8% mAP@50) do lượng mẫu lớn và đặc trưng hình học đồng đều.
- Lớp Bus đạt mAP cao (84.7%) giúp nhận diện chuẩn các loại phương tiện công cộng kích thước lớn.
- Độ tin cậy: Chỉ số mAP chung 85.7% chứng minh mô hình hoàn toàn đủ năng lực triển khai thực tế.

Trích Xuất Chỉ Số Giao Thông Làn ROI

THIẾT LẬP VÙNG QUAN TÂM ROI

- Point-in-Polygon: Thuật toán hình học được sử dụng để xác định chính xác một xe có nằm trong đa giác của làn hay không.
- Phân làn giao thông: Chia mặt cắt nút giao thành các vùng đa giác ROI riêng biệt tương ứng với từng làn đường.
- Đếm xe theo làn: Khi xe di chuyển vào đa giác ROI, hệ thống tự động tăng biến đếm tương ứng với làn đó.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HCM 2016

- Thời gian trễ (Average Delay): Sự chênh lệch giữa thời gian di chuyển thực tế và lý tưởng của phương tiện (giây/xe).
- Mức chất lượng dịch vụ (LOS): Xếp loại từ A đến F dựa trên thời gian trễ của phương tiện tại nút giao:
 - LOS A & B: Trễ < 20 giây | Giao thông thông thoáng.
 - LOS C & D: Trễ 20 - 55 giây | Ổn định, bắt đầu có hàng đợi.
 - LOS E & F: Trễ > 55 giây | Ùn tắc nghiêm trọng, hàng đợi kéo dài.

Các Chiến Lược Điều Khiển Đèn Tín Hiệu

FIXED-TIME (FT)

- Cố định chu kỳ: Hoạt động dựa trên thời lượng đèn xanh/đỏ cài đặt sẵn, lặp lại tuần hoàn.
- Mốc đối chứng: Dùng làm cơ sở để so sánh hiệu năng với các thuật toán thích ứng.

ACTUATED CONTROL (AC)

- Cảm biến thích ứng: Kéo dài pha xanh nếu cảm biến (E2 ảo) phát hiện vẫn còn xe đang tới.
- Tối ưu cục bộ: Tự động rút ngắn pha xanh của làn trống để chuyển sớm sang pha tiếp theo.

MAX-PRESSURE (MP)

- Áp lực hàng đợi: Quyết định chuyển pha dựa trên chênh lệch số xe giữa các làn đi vào và đi ra.
- Tối ưu toàn cảnh: Ưu tiên giải tỏa làn có áp lực dồn ứ cao nhất, chống nghẽn mạng lưới.

Nhận xét: FT hoàn toàn thụ động. AC tối ưu tốt ở quy mô đơn làn cục bộ. MP mang tính chiến lược hơn nhờ xem xét mối liên kết giữa luồng xe đi vào và luồng xe thoát ra khỏi nút giao.

Thực Nghiệm SUMO: Kịch Bản Lưu Lượng Thấp

Thuật toán (Strategy)	Hàng đợi TB (Avg Queue)	Thời gian chờ (Avg Wait)	Thông xe (Throughput)	Chất lượng (LOS)
Fixed-Time (FT)	11.81 xe	31.73 s	262.8 xe	D
Actuated Control (AC)	4.15 xe	8.16 s	270.2 xe	B
Max-Pressure (MP)	3.93 xe	7.45 s	271.6 xe	B

Nhận xét kịch bản lưu lượng Thấp (Scale: 0.5):

- Cả hai thuật toán thích ứng (AC và MP) đều mang lại sự cải thiện vượt trội so với hệ thống đèn cố định truyền thống (FT).
- Thời gian chờ trung bình giảm mạnh từ 31.73 giây (FT) xuống chỉ còn 7.45 - 8.16 giây (AC/MP), tương đương mức giảm ~75% thời gian chờ vô lý.
- Mức dịch vụ nút giao nâng cấp từ hạng LOS D lên hạng LOS B, cho thấy sự thông suốt tối đa.

Thực Nghiệm SUMO: Kịch Bản Lưu Lượng Trung Bình

Thuật toán (Strategy)	Hàng đợi TB (Avg Queue)	Thời gian chờ (Avg Wait)	Thông xe (Throughput)	Chất lượng (LOS)
Fixed-Time (FT)	22.60 xe	31.31 s	520.2 xe	D
Actuated Control (AC)	9.32 xe	9.16 s	536.0 xe	B
Max-Pressure (MP)	8.20 xe	7.41 s	537.8 xe	B

Nhận xét kịch bản lưu lượng Trung bình (Scale: 1.0):

- Hàng đợi của phương pháp cố định FT tăng mạnh lên 22.60 xe, trong khi AC giảm còn 9.32 xe và MP chỉ còn 8.20 xe.
- AC đếm xe tại chỗ rất tốt để kéo dài pha, nhưng MP bắt đầu vượt trội hơn nhờ thuật toán có góc nhìn toàn cảnh (san đều hàng đợi ở các hướng đi vào và hướng đi ra).
- Cả AC và MP đều giữ vững xếp hạng LOS B, vượt trội hoàn toàn so với LOS D của FT.

Thực Nghiệm SUMO: Kịch Bản Lưu Lượng Cao

Thuật toán (Strategy)	Hàng đợi TB (Avg Queue)	Thời gian chờ (Avg Wait)	Thông xe (Throughput)	Chất lượng (LOS)
Fixed-Time (FT)	31.57 xe	33.32 s	775.2 xe	D
Actuated Control (AC)	19.00 xe	13.75 s	798.0 xe	C
Max-Pressure (MP)	15.03 xe	9.05 s	799.0 xe	B

Nhận xét kịch bản lưu lượng Cao (Scale: 1.5):

- Khi lưu lượng tăng cao đột biến gây áp lực lớn, AC bắt đầu bộc lộ hạn chế do chỉ đếm xe tại chỗ và dễ bị kẹt pha tối đa (hàng đợi lên 19.00 xe, xếp hạng LOS giảm xuống C).
- Max-Pressure (MP) chứng minh hiệu quả tuyệt đối: MP giải tỏa cực nhanh các làn thất nút bằng cơ chế xả nén áp lực lớn nhất, giữ thời gian chờ ở mức rất thấp 9.05 giây và duy trì vững hạng LOS B.
- MP giúp tăng lượng xe thông hành (Throughput) cao nhất trong cả 3 phương pháp.

Demo Hoạt Động & Quy Trình Tích Hợp

LUỒNG VẬN HÀNH THỜI GIAN THỰC



QUY TRÌNH KẾT NỐI

- Module thị giác máy tính (YOLO + ByteTrack) chạy song song, liên tục tính toán số lượng phương tiện thực tế trên các vùng đa giác của làn đường.

ĐỒNG BỘ MÔ PHỎNG

- Tọa độ và số lượng xe được chuyển thành cấu hình cảm biến (LAD) thông qua cổng kết nối TraCI để cập nhật tức thì trạng thái giao thông cho thuật toán thích ứng.

Kết Luận & Hướng Phát Triển Tương Lai

KẾT LUẬN ĐỀ TÀI

- Nhận diện chính xác: Hoàn thiện hệ thống phát hiện xe bằng mô hình YOLO11m đạt mAP chung 85.7% (Car đạt 95.8%).
- Trích xuất chỉ số: Xây dựng thành công quy trình trích xuất chỉ số dòng giao thông thời gian thực theo làn.
- Chứng minh hiệu quả: Thực nghiệm trên SUMO cho thấy giải pháp AC và MP giúp cắt giảm 70% - 75% thời gian chờ so với hệ thống đèn truyền thống.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

- Liên kết đa nút: Mở rộng quy mô điều khiển thích ứng từ nút giao đơn lẻ sang mạng lưới liên nút giao (Green Wave).
- Học tăng cường (Reinforcement Learning): Ứng dụng các thuật toán DQN, PPO để bộ điều khiển tự học từ dữ liệu giao thông thực tế và tối ưu hóa thời gian thực.
- Tích hợp phần cứng: Nghiên cứu chuyển giao hệ thống lên các dòng thiết bị Edge AI (NVIDIA Jetson) để lắp đặt thực tế.